

디지털 과학탐구 · 측정과 보정

간이 염분 측정기 만들기 & 센서로 보정하기

부력과 밀도로 만든 측정기를 전기전도도 · 염도 센서로 보정하는 탐구

해누리중학교 과학교사 조승재

물이 짭수룩 , 물에 더 잘 뜬다고 ?

사해 (死海)

- 염도와 미네랄 농도가 일반 해수의 약 10 배에 달해 생물이 살기 어려운 바다입니다 .
- 지속된 증발로 염도가 세계 최고 수준인 약 32% 까지 높아졌습니다 . (일반 해수 약 3.4%)
- 비중이 1.17 로 매우 커서 , 수영을 못하는 사람도 몸이 저절로 물 위에 둥둥 뜹니다 .

핵심 질문

32%

사해의 염도 (해수의 약 10 배)

왜 짠 물에서는 몸이 더 잘 뜰까 ?

오늘은 이 ' 뜨는 정도 ' 로 거꾸로 염분을 측정해 봅니다 .

개념 ① 밀도와 비중

밀도

$$\text{밀도} = \text{질량} \div \text{부피}$$

- 단위 부피당 질량을 뜻하는 물질의 고유한 특성입니다.
- 그리스 문자 ρ (로)로 표기합니다.

비중

$$\text{비중} = \text{특정 물질의 밀도} \div \text{물의 밀도}$$

- 물을 기준 (1) 으로 한 상대적인 무거움입니다.
- 비중 > 1 이면 물보다 무겁고, 물체는 그만큼 적게 잠긴 채 더 높이 뜹니다.

개념 ② 맹물과 소금물, 어느 쪽이 더 무거울까 ?

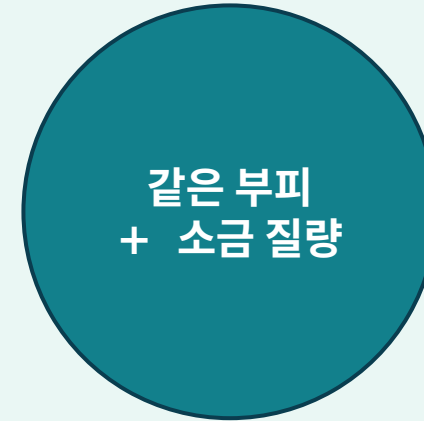
소금을 녹여도 부피 변화는 거의 없다고 가정합니다.

맹 물



밀도 작음

소금 물



밀도 큼 → 더 잘 뜬다

개념 ③ 부력 — 비중계의 원리

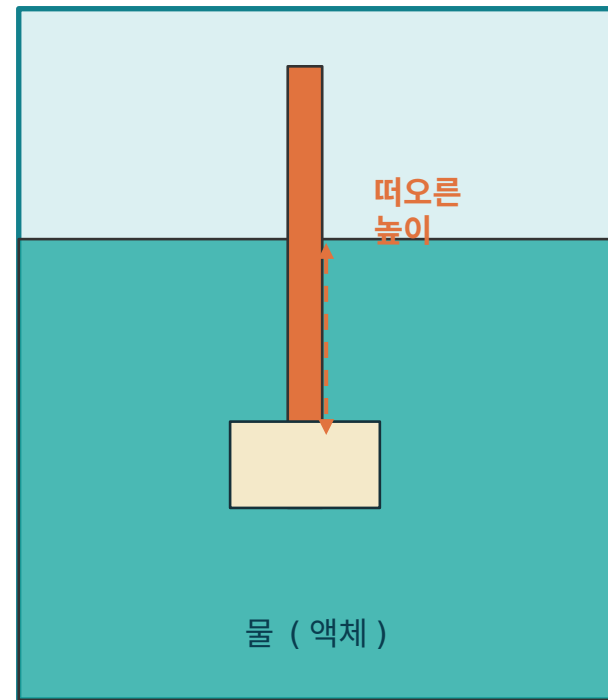
부력

액체가 물체를 중력의 반대 방향 (위쪽) 으로 밀어 올리는 힘 .

부력의 크기

물체의 종류 · 질량과 상관없이 , 잠긴 부분의 부피와 액체의 밀도가 결정합니다 .

→ 밀도가 큰 (짙) 물일수록 같은 무게를 적게 잠긴 채로 떠받칩니다 . 그래서 측정기가 더 높이 떠오릅니다 .



오늘의 목표

간이 측정기를 만들고 , 표준 용액으로 측정한 뒤 , 센서로 보정한다 .

①

제작하기

부력과 밀도를 이용해 간이 염분 측정기 (비중계) 를 직접 만든다 .

②

측정하기

농도를 아는 표준 소금물에서 측정기가 떠오른 높이를 측정한다 .

③

보정하기

전기전도도 · 염도 센서를
기준기로 삼아 측정기의 눈금을
보정한다 .

준비 개념 — 퍼센트 농도

$$\text{퍼센트 농도 (\%)} = \left(\text{소금의 질량} \div \text{소금물 전체의 질량} \right) \times 100$$

Q1.

10% 농도의 소금물을 만들 때, 물의 질량이 90 g
이면 필요한 소금의 질량은 ?

풀이 · 답 :

Q2.

20% 농도의 소금물을 만들 때, 소금의 질량이 20 g
이면 필요한 물의 질량은 ?

풀이 · 답 :

활동 ① 간이 염분 측정기 제작

준비물

수수깡

빨대

고무 찰흙

자

유성 펜

소금

비커

전자저울

약수저

유리막대

가위

테이프

1

수수깡에 빨대를 끼우고 , 한쪽 끝에 고무 찰흙으로 무게추를 붙입니다 .

2

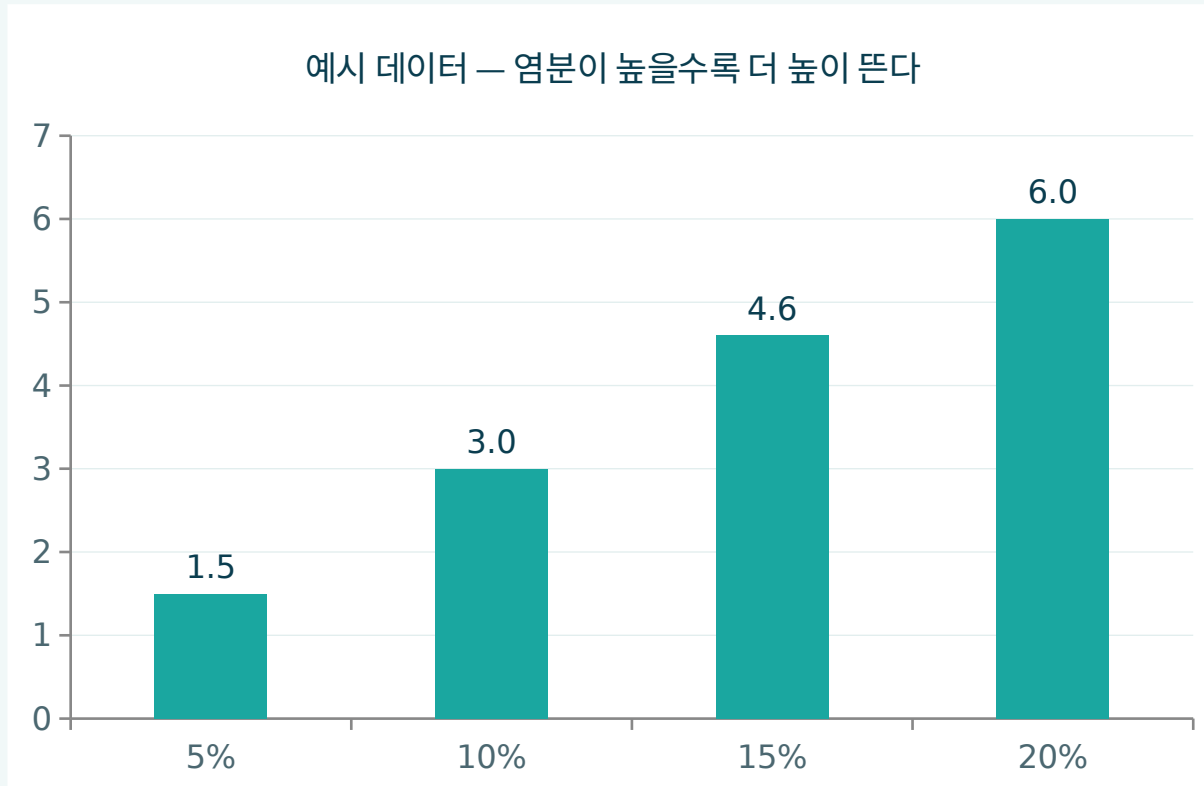
측정기를 물에 넣어 똑바로 서고 , 바닥에서 약 1 cm 떠오르도록 무게추를 조절합니다 .

3

수면이 닿는 위치를 기준으로 잡고 , 측정 준비를 마칩니다 .

활동 ② 표준 용액에서 떠오른 높이 측정

농도를 정확히 아는 표준 소금물을 만들고, 각 용액에서 측정기가 떠오른 높이를 자로 잽니다.



측정 순서

- 염분 5·10·15·20% 인 표준 소금물을 만든다.
- 각 용액에 측정기를 넣고, 잠긴 지점을 유성 펜으로 표시한다.
- 측정기가 떠오른 높이를 자로 재어 기록한다.
- 활동지의 결과표에 (염분, 높이) 값을 적는다.

활동 ③ 센서로 기준값 측정하기

전기전도도 · 염도 센서

- 물에 녹은 소금 (이온) 이 많을수록 전류가 잘 흐릅니다 .
센서는 이 전기전도도를 읽어 염분으로 환산합니다 .
- 지능형 과학실 ON 또는 MBL 의 전기전도도 (EC)· 염도 센서를 사용합니다 .
- 앞서 만든 5·10·15·20% 표준 용액을 센서로 측정해 정확한 기준값을 얻습니다 .
- 측정값은 실시간으로 수집 · 기록되어 그래프로 바로 볼 수 있습니다 .

간이 측정기 vs 센서

간이 측정기

직접 만든 도구 . ' 높이 ' 라는 임의의 눈금만 알려 줌 → 참값을 모름 .

센서 (기준기)

정확한 염분 값을 알려 줌 → 간이 측정기를 보정할 ' 기준 ' 이 됨 .

보정 (Calibration) 이란 ?

정확한 기준기 (센서) 의 값을 이용해 , 간이 측정기의 눈금에 '참값' 을 부여하는 과정

떠오른 높이

간이 측정기로 측정



센서 염분 (%)

기준기로 측정

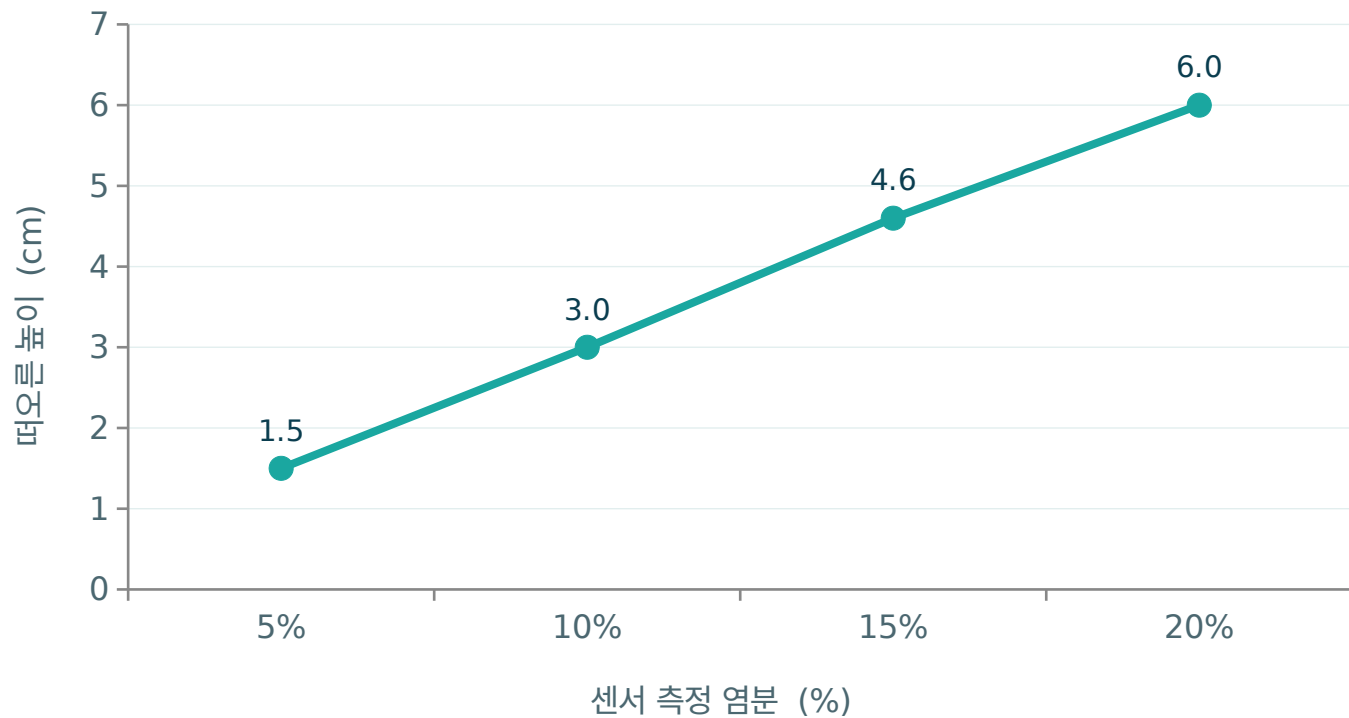


보정 곡선

둘의 관계를 그래프로

활동 ④ 보정 곡선 만들기

예시 — 떠오른 높이와 염분은 대체로 비례



정리해 보기

- x 축에 센서 염분, y 축에 떠오른 높이를 찍습니다.
- 점들을 잇는 추세선을 그립니다.
- 두 양의 관계식 (높이 = $a \times$ 염분)을 찾습니다.
- 이 곡선이 곧 우리 측정기의 '보정된 눈금'입니다.

활동 ⑤ 미지 시료 측정과 오차 비교

' 선생님이 만든 바다 '(미지의 소금물) 를 두 가지 방법으로 측정하고 비교합니다 .

간이 측정기

떠오른 높이를 재고 , 보정 곡선으로 염분을 추정한다 .

센서

같은 시료를 직접 측정해 정확한 염분을 얻는다 .

$$\text{상대오차 (\%)} = | \text{간이 추정값} - \text{센서 측정값} | \div \text{센서 측정값} \times 100$$

토의 : 두 값이 다른 까닭은 ? (눈금 읽기 · 온도 · 기포 · 미용해 소금 등) | 정확도와 정밀도는 어떻게 다른가 ?

오늘의 정리

1

밀도와 부력

짠 물일수록 밀도가 커서 측정기가 더 높이 뜬다 .

2

측정과 보정

임의의 눈금은 기준기 (센서) 로 보정해야 참값이 된다 .

3

디지털 탐구

센서로 정확 · 실시간 데이터를 모아 측정의 신뢰도를 높인다 .

한 걸음 더

- 바이브 코딩으로 ' 떠오른 높이 → 염분 ' 변환기를 직접 만들어 보기
- 측정 데이터를 서버에 저장하고 학급 결과를 한눈에 비교하기